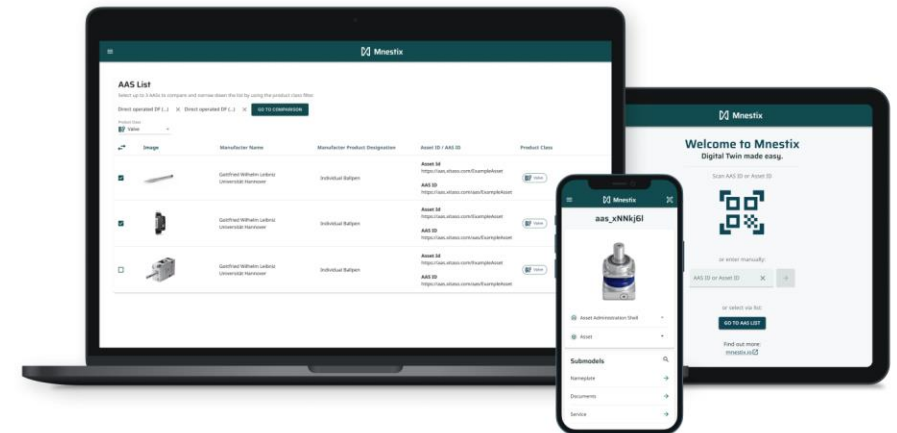


Team 5

Eine Erweiterung des Mnestix-Browsers.



Das Entwickler-Team



Nils Schäffner
Test-Manager

5152735
inf24109@lehre.dhbw-stuttgart.de



Gregor Gottschewski
Technischer Redakteur

3661830
inf24065@lehre.dhbw-stuttgart.de



Felix Hennerich
Projektmanager

2594549
inf24030@lehre.dhbw-stuttgart.de



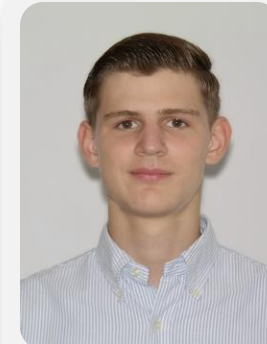
Julian Schumacher
Produktmanager

4931903
inf24102@lehre.dhbw-stuttgart.de



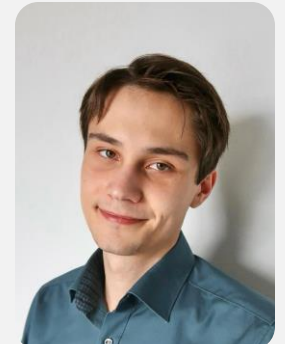
Bruno Lange
Systemarchitekt

4086963
inf24077@lehre.dhbw-stuttgart.de



Jan Kruske
Test-Manager

1609477
inf24027@lehre.dhbw-stuttgart.de

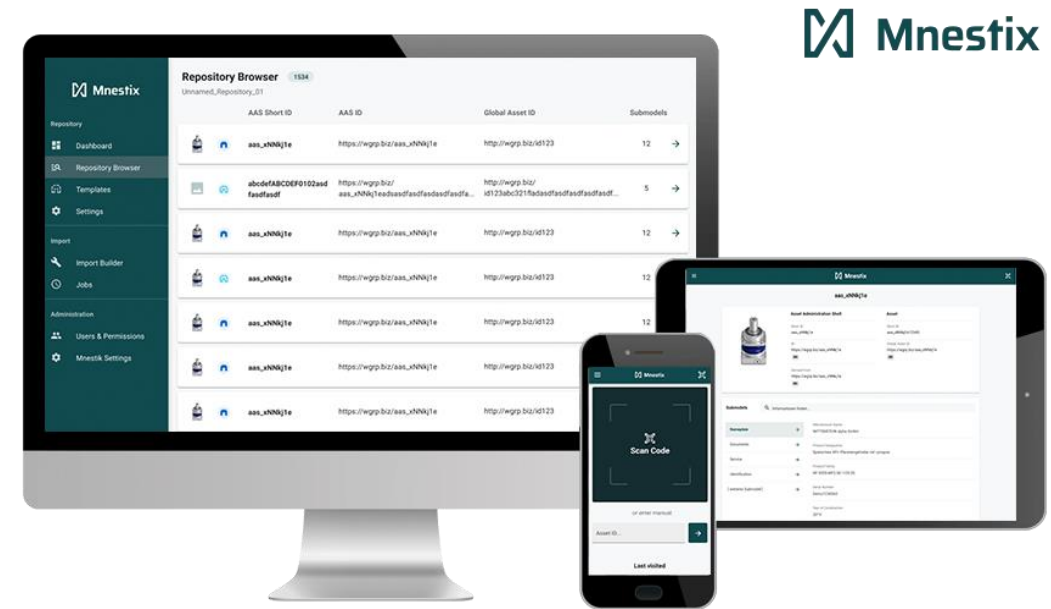


Robin Kelm
Technischer Redakteur

9130160
inf24243@lehre.dhbw-stuttgart.de

Was ist Mnestix?

- Umsetzen von
 - Asset Administration Shells
 - standardisierten digitalen Zwillingen
 - digitalen Produktpässen
- Benutzerfreundliche Oberfläche
- Web-Applikation

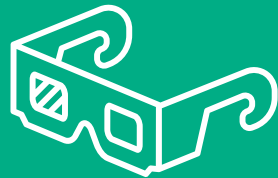


Erweiterung von Mnestix



Ziele

- Usability verbessern
- Funktionalität steigern
- Nutzerkreis vergrößern



Vision

- Weniger Dateibrowser
- Mehr Webshop
- Modernere Nutzeroberfläche



Zielgruppe

- Nicht technische Anwender
- Neue Anwender ohne Hintergrundwissen

Vorschau

ARENA2036

English

VWS4LS - Marketplace

Asset Administration Shell for Wire Harness

Select manufacturer


Filtering not configured


Filtering not configured


Filtering not configured


68 articles


57 articles


12 articles


Filtering not configured


Filtering not configured


Filtering not configured

CS WIN nx Electrical Test+HV

Manufacturer product designation
CS WIN nx Electrical Test+HV

Article number
401465

Order code
401465

Manufacturer
Komax AG

REQUEST PRICE

Key facts

ECLASS

Komax

TechnicalData

→

→

SoftwareNameplate

→

HandoverDocumentation

→

TECHNICAL PROPERTIES

Label Printing

Editor for cable tester

Cable tester CT45

Import and export SQL database

GENERAL INFORMATION

PRODUCT CLASSIFICATION

FURTHER INFORMATION

Copyright © 2026 ARENA2036 e.V. | Kontakt: markus.venricher@arena2036.de | About Mnestix | Documentation

CHATBOT

ARENA2036

English

CS WIN nx Electrical Test+HV

Manufacturer product designation
CS WIN nx Electrical Test+HV

Article number
401465

Order code
401465

Manufacturer
Komax AG

REQUEST PRICE

Key facts

ECLASS

Komax

TechnicalData

→

→

SoftwareNameplate

→

HandoverDocumentation

→

TECHNICAL PROPERTIES

Label Printing

Editor for cable tester

Cable tester CT45

Import and export SQL database

GENERAL INFORMATION

PRODUCT CLASSIFICATION

FURTHER INFORMATION

Copyright © 2026 ARENA2036 e.V. | Kontakt: markus.venricher@arena2036.de | About Mnestix | Documentation

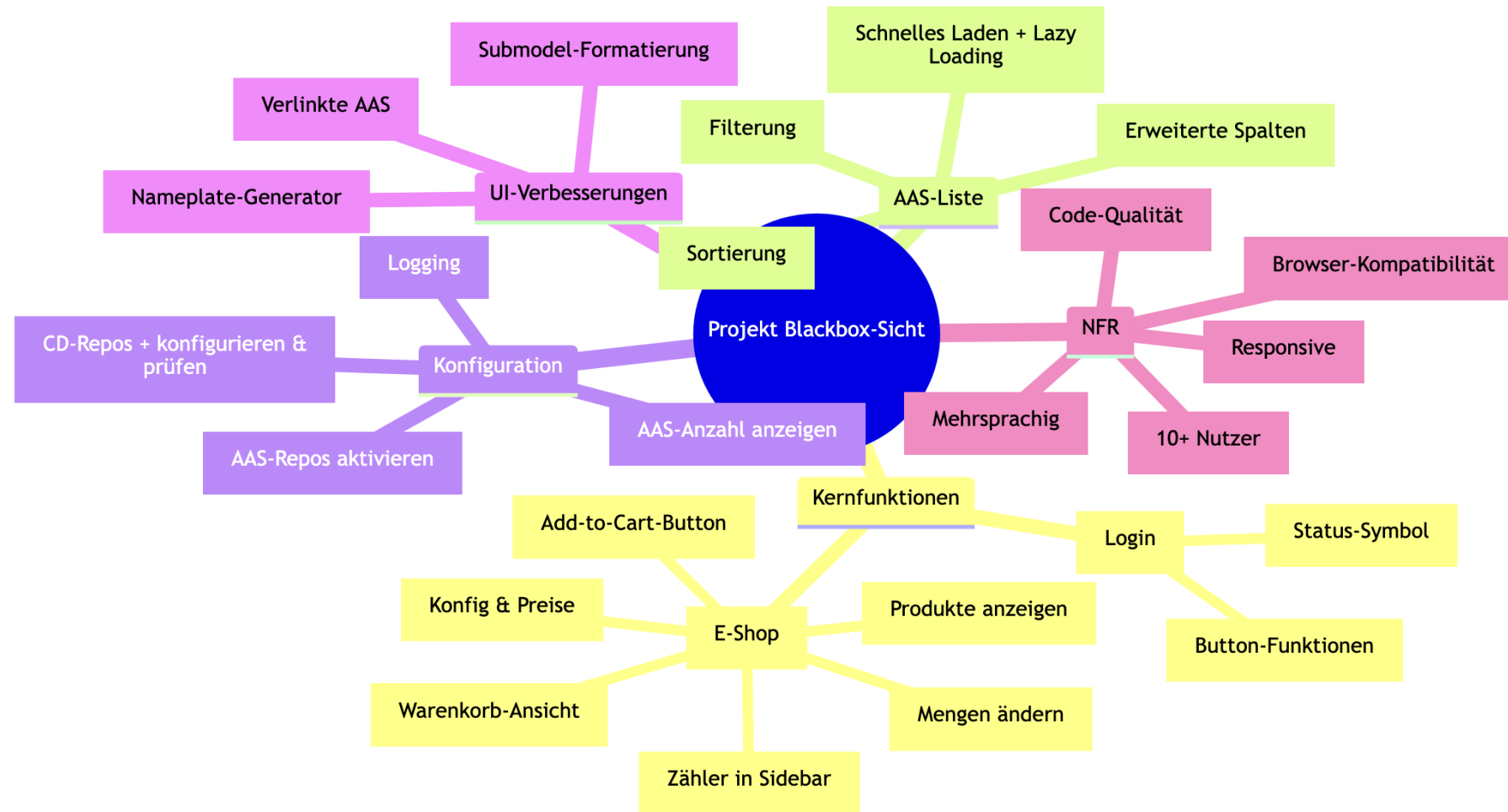
CHATBOT



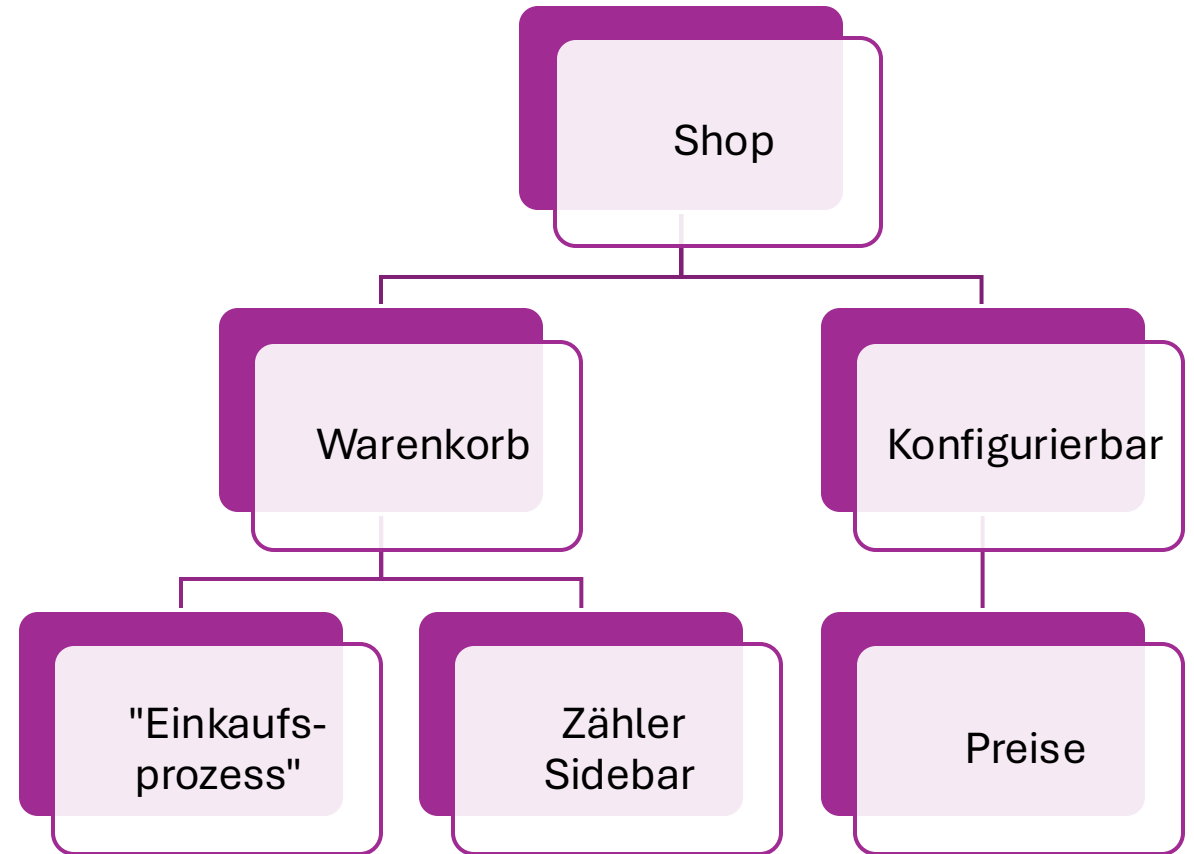
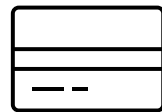
Neuerungen

Erste Schritte unserer Lösung.

Übersicht



Kernfunktion - Shop



AAS-Liste



Funktion

Filterung nach Parametern

Sortierung der Spalten



Performance

Schnelles Laden

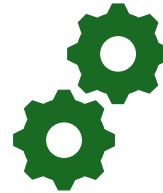
Lazy Loading (Thumbnails)

Konfiguration und Repositories



Sicherheit

Logging aller Konfig-Änderungen



CD-Repositories

Konfiguration über Dialog
Inhalte inspizieren



Repository Management

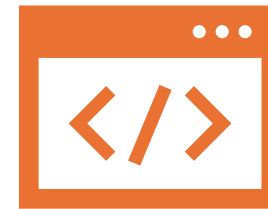
AAS-Repos aktivieren/deaktivieren
AAS-Anzahl pro Repo anzeigen

UI-Verbesserungen



Navigation & Tools

Verlinkte AAS direkt navigieren



Submodel-Formatierung

TechnicalData ansprechender
HandoverDocumentation (lesbarer)

Nicht funktional

Internationalisierung

- Mehrsprachenfunktion

Kompatibilität

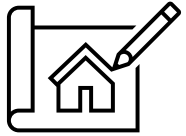
- Responsive Design
- Chrome, Firefox, Safari

Wartbarkeit

- Code-Qualitätsstandards

Performance

- 10+ Nutzer gleichzeitig

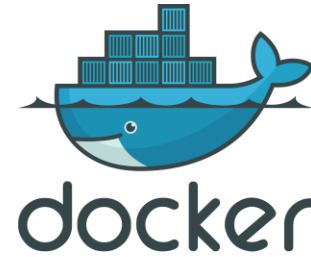


Architektur

Aufbau und Architektur unserer Lösung.

Tools

- NextJS → Frontend Framework
- yarn → Paketmanager und Build-Automation
- Docker → deployment packaging
- compose → all in one Deployment
- WebStorm → als Projekt IDE



NEXT.js



KI in der Entwicklung

- GitHub Copilot
- Vorgegebene Prompts durch Entwickler
- Wahl des Models
- Generierung von Code gleicher Muster



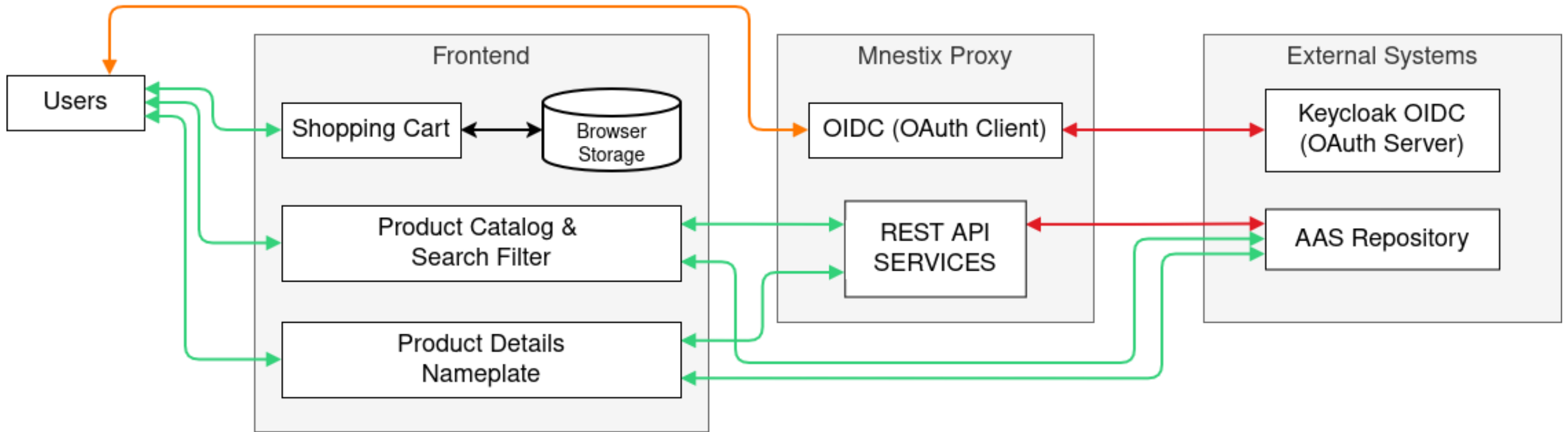


Abbildung: Übersicht über den Software Stack (Quelle: Eigene Herstellung)

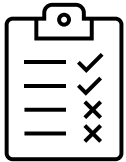
Legende

Frontend Requests

Backend Requests

*Externe Systeme müssen sich nicht auf dem gleichen Server befinden, werden hier aber als ein System dargestellt.

Architektur



Tests

Testen nach erfolgreicher Entwicklung.

Grundlegendes Vorgehen beim Testen

Anforderungsbasiert

Strategie:
Black-Box Test

Design:
Äquivalenzklassen/
Grenzwertanalyse

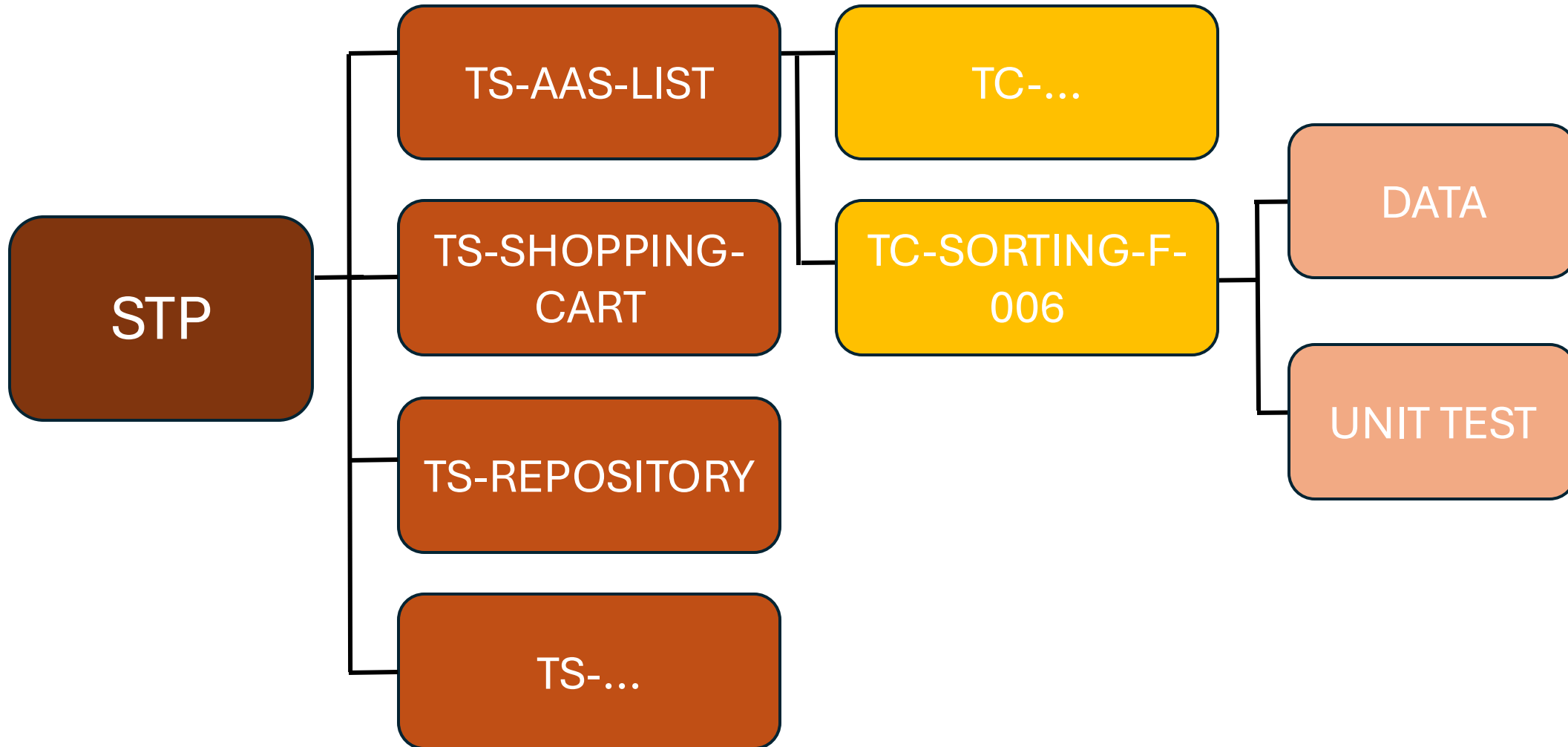
Scharfe Trennung
STP und STR

Versuch
KI-Testing

Test Suite
Ebene

Test Case Ebene

Data Ebene



Requirement	TC- LOGIN- C-001	TC- REPCOUNT- C-002	TC- CONFIG- F-003	TC- CONFIG- F-004	TC- CONFIG- F-005	TC- SORTING- F-006	TC- QUERY- F-007	TC- CART- F-008	TC- CART- F-009	TC- CART- F-010	TC- CART- F-011	TC- NFR- PERF- 012	TC- NFR- SEC- 013	TC- NFR- USE- 014	TC- NFR- COMP- 015	TC- NFR- MAINT- 016
SRS-FR- LOGI-001	✓															
SRS-FR- LOGI-002	✓															
SRS-FR-UI- 001		✓														

“As many tests as necessary, but
as few as possible.”

PERFORM- 002												✓				
SRS-NFR- SEC-001													✓			
SRS-NFR-UI- 001														✓		
SRS-NFR- PORT-001															✓	
SRS-NFR- MAINT-001																✓

Wie wir getestet haben



STEP 1

Statische Analyse



STEP 2

Funktionale
Ausführung



STEP 3

Datengetriebene
Tests



Vier-Augen-Prinzip

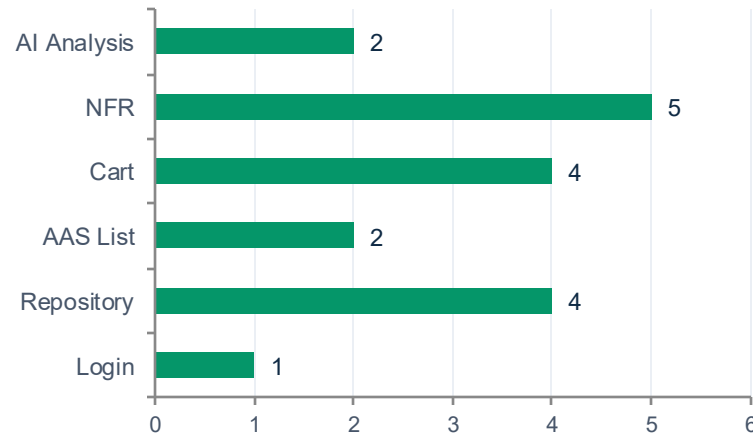
Jan Kruske führt die Tests aus
Robin Kelm reviewt die Ergebnisse unabhängig.

- Entwickler testen nicht ihre eigenen Features
- Wahrnehmungsbias wird systematisch vermieden

18 von 18 Tests bestanden



Bestandene Tests pro Test-Suite



Gefundene Defekte – beide behoben

ID	Beschreibung	Prio	Status
BUG-UI-001	Überlappende Elemente	Medium	Resolved
BUG-LOG-002	AI-detektiertes Timeout-Warning im Backend-Log	Low	Resolved

Systembewertung

- Alle funktionalen Anforderungen der SRS erfüllt
- Performance: Ø 420 ms · p95 870 ms bei 10 parallelen Nutzern
- 100 % Traceability über 21 Requirements
- **System auslieferungsbereit**



Live-Demo

Das System in der Praxis.



Fazit und Ausblick

Was wir gelernt haben und wie es weiter geht.

Der Entwicklungsprozess

Das lief gut...

- Absprachen innerhalb des Teams
- Absprachen und Treffen mit den Entwicklern von Mnestix
- Issue-Tracking und gemeinsame Arbeit am Projekt

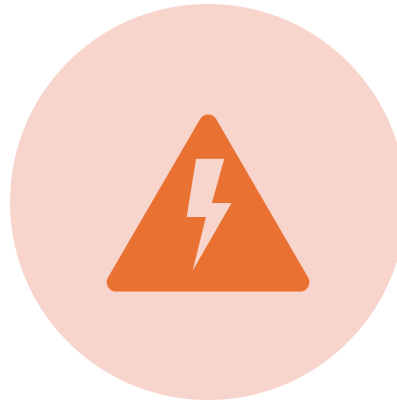
Das lief nicht gut...

- Wechselnde Anforderungen
- Manche Funktionalitäten erforderten Änderungen des Backends/Standards

Ausblick



SHOP-FUNKTIONALITÄT MIT BACKEND
VERBINDEN UND SO FUNKTIONALITÄT
ERFÜLLEN



NAMEPLATE-GENERATOR-EINBINDUNG



ZURÜCKFÜHRUNG IN DAS HAUPTPROJEKT

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.